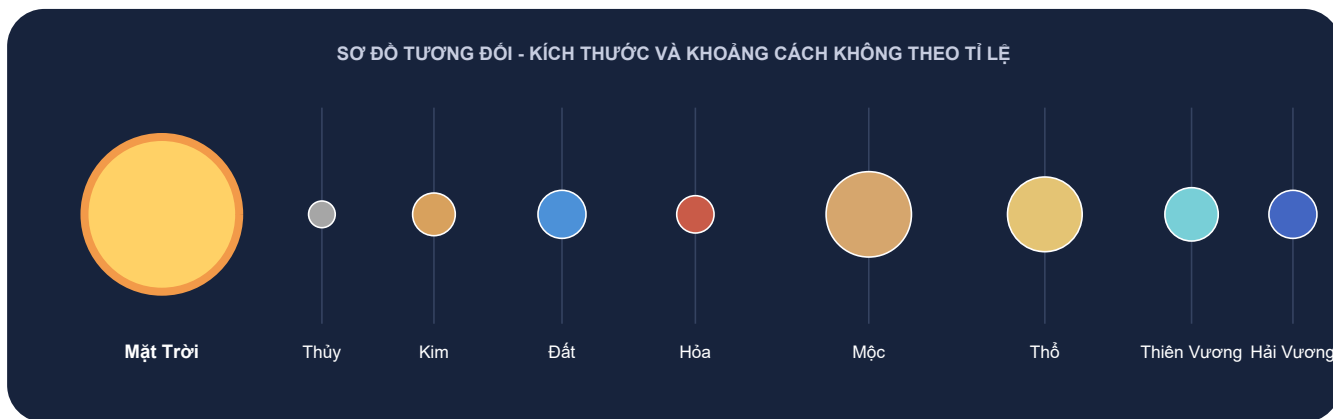


TÀI LIỆU MẪU ĐỀ KIỂM THỬ AI

KHÁM PHÁ HỆ MẶT TRỜI

Kiến thức nhập môn về Mặt Trời, tám hành tinh, vệ tinh và các dấu mốc thám hiểm không gian



Mục đích sử dụng

Tải PDF này vào chức năng A.I. Generate a quiz from any subject or PDF. Hệ thống nên nhận diện được dữ kiện, thuật ngữ, số liệu và tạo câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đúng.

Mục tiêu sau khi đọc

- Phân biệt hành tinh đất đá và hành tinh khổng lồ.
- Ghi nhớ thứ tự tám hành tinh tính từ Mặt Trời.
- Hiểu một số hiện tượng như nhật thực, nguyệt thực và thủy triều.
- Nhận biết các cột mốc nổi bật trong lịch sử khám phá không gian.

1. Mặt Trời - trung tâm của hệ

Mặt Trời là một ngôi sao nằm ở trung tâm Hệ Mặt Trời. Nó chứa khoảng 99,86% tổng khối lượng của toàn hệ. Năng lượng được tạo ra chủ yếu trong lõi thông qua phản ứng nhiệt hạch: hydro kết hợp thành heli và giải phóng năng lượng.

Nhiệt độ bề mặt Mặt Trời vào khoảng 5.500°C, trong khi nhiệt độ lõi xấp xỉ 15 triệu°C. Ánh sáng từ Mặt Trời cần khoảng 8 phút 20 giây để đến Trái Đất.

Dữ kiện để tạo câu hỏi

Nguồn năng lượng của Mặt Trời là phản ứng nhiệt hạch. Nguyên tố tham gia chủ yếu là hydro và sản phẩm chính là heli.

2. Tám hành tinh

Hành tinh	Nhóm	Chu kỳ quỹ đạo	Đặc điểm tiêu biểu
Sao Thủy	Đất đá	88 ngày	Gần Mặt Trời nhất; gần như không có khí quyển dày.
Sao Kim	Đất đá	225 ngày	Hành tinh nóng nhất do hiệu ứng nhà kính mạnh.
Trái Đất	Đất đá	365,25 ngày	Có nước lỏng phổ biến và sự sống đã biết.
Sao Hỏa	Đất đá	687 ngày	Bề mặt đỏ do oxit sắt; có Olympus Mons.
Sao Mộc	Khổng lồ khí	11,86 năm	Lớn nhất; có Vết Đỏ Lớn.
Sao Thổ	Khổng lồ khí	29,45 năm	Hệ vành đai nổi bật gồm băng và đá.
Sao Thiên Vương	Khổng lồ băng	84 năm	Trục quay nghiêng khoảng 98 độ.
Sao Hải Vương	Khổng lồ băng	164,8 năm	Xa Mặt Trời nhất trong tám hành tinh.

Thứ tự cần nhớ: Sao Thủy - Sao Kim - Trái Đất - Sao Hỏa - Sao Mộc - Sao Thổ - Sao Thiên Vương - Sao Hải Vương.

3. Các nhóm thiên thể

Bốn hành tinh phía trong gồm Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa. Chúng có bề mặt rắn và thường được gọi là các hành tinh đất đá. Bốn hành tinh phía ngoài gồm Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương; chúng có kích thước lớn hơn và không có bề mặt rắn giống Trái Đất.

Sao Mộc và Sao Thổ là hành tinh khổng lồ khí. Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương được xếp vào nhóm khổng lồ băng. Vành đai tiểu hành tinh chính nằm giữa quỹ đạo Sao Hỏa và Sao Mộc.

Hành tinh lùn

Sao Diêm Vương từng được xem là hành tinh thứ chín. Từ năm 2006, Liên đoàn Thiên văn Quốc tế xếp nó vào nhóm hành tinh lùn vì chưa làm sạch vùng lân cận quỹ đạo của mình. Ceres, Eris, Haumea và Makemake cũng là các hành tinh lùn được công nhận.

So sánh quan trọng

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất; Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong tám hành tinh.
Sao Kim là hành tinh nóng nhất, dù Sao Thủy gần Mặt Trời hơn.

4. Mặt Trăng, nhật thực và thủy triều

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất. Nó mất khoảng 27,3 ngày để quay một vòng quanh Trái Đất so với các ngôi sao. Do chuyển động đồng bộ, chúng ta gần như luôn nhìn thấy cùng một mặt của Mặt Trăng.

Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi giữa Mặt Trời và Trái Đất. Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. Lực hấp dẫn của Mặt Trăng là nguyên nhân chính tạo ra thủy triều trên Trái Đất; Mặt Trời cũng góp phần vào hiện tượng này.

Hiện tượng	Thứ tự tương đối	Kết quả quan sát
Nhật thực	Mặt Trời - Mặt Trăng - Trái Đất	Mặt Trời bị che một phần hoặc toàn phần.
Nguyệt thực	Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng	Mặt Trăng đi vào vùng bóng của Trái Đất.

5. Những dấu mốc khám phá không gian

1957	Sputnik 1 Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào quỹ đạo Trái Đất.
1961	Yuri Gagarin Con người đầu tiên bay vào không gian và quay quanh Trái Đất.
1969	Apollo 11 Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đi bộ trên Mặt Trăng.
1977	Voyager 1 và 2 Hai tàu thăm dò được phóng để nghiên cứu các hành tinh phía ngoài.
1990	Kính Hubble Kính thiên văn không gian Hubble được đưa vào quỹ đạo.
2021	Kính James Webb JWST được phóng để quan sát vũ trụ chủ yếu trong vùng hồng ngoại.

6. Thuật ngữ cần nhớ

Quỹ đạo	Đường chuyển động của một thiên thể quanh thiên thể khác dưới tác dụng hấp dẫn.
Vệ tinh	Thiên thể quay quanh một hành tinh hoặc vật thể lớn hơn.
Nhiệt hạch	Quá trình các hạt nhân nhẹ kết hợp thành hạt nhân nặng hơn và giải phóng năng lượng.
Năm ánh sáng	Đơn vị khoảng cách bằng quãng đường ánh sáng đi trong một năm, không phải đơn vị thời gian.
Khí quyển	Lớp khí bao quanh một hành tinh hoặc thiên thể.

Dữ kiện trọng tâm để đối chiếu AI

Sau khi AI tạo quiz, hãy kiểm tra xem câu hỏi và đáp án có bám vào các dữ kiện dưới đây hay không.

1	Mặt Trời là một ngôi sao và chứa khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.
2	Ánh sáng Mặt Trời cần khoảng 8 phút 20 giây để đến Trái Đất.
3	Nguồn năng lượng chính của Mặt Trời là phản ứng nhiệt hạch hydro thành heli.
4	Sao Thủy là hành tinh gần Mặt Trời nhất.
5	Sao Kim là hành tinh nóng nhất do hiệu ứng nhà kính mạnh.
6	Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời.
7	Sao Hải Vương là hành tinh xa Mặt Trời nhất trong tám hành tinh.
8	Vành đai tiểu hành tinh chính nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.
9	Sao Diêm Vương được xếp là hành tinh lùn từ năm 2006.
10	Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.
11	Nhật thực có thứ tự Mặt Trời - Mặt Trăng - Trái Đất.
12	Nguyệt thực có thứ tự Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng.
13	Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào không gian vào năm 1961.
14	Apollo 11 đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1969.
15	Kính thiên văn không gian James Webb được phóng năm 2021.

Gợi ý cấu hình thử

Chọn 10 câu hỏi, mức độ Trung bình, thời gian 20 giây/câu. Sau khi sinh quiz, thử trả lời cả câu đúng và câu sai để kiểm tra phần giải thích.